

1.2 Tentukan Polinomial Taylor orde ke- N di sekitar $x = 0$ untuk fungsi

$$f(x) = \ln(1+x).$$

Solusi. Kita mulai dengan menghitung turunan-turunan dari $f(x)$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(1+x) \\ f'(x) &= \frac{1}{1+x} \\ f''(x) &= -\frac{1}{(1+x)^2} \\ f^{(3)}(x) &= \frac{2}{(1+x)^3} \\ &\vdots \\ f^{(k)}(x) &= (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{(1+x)^k} \end{aligned}$$

Dengan demikian, kita punya

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = -1, \quad f^{(3)}(0) = 2, \quad f^{(4)}(0) = -6.$$

Sehingga, polinomial Taylor orde ke- N di sekitar $x = 0$ adalah

$$P_N(x) = \sum_{k=0}^N \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = \sum_{k=1}^N \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k.$$

Sekarang tinjau untuk sebuah nilai error $\varepsilon > 0$ dan suku terbesar polinomial adalah N . Kita ingin mencari interval $[-r, r]$ sehingga

$$|f(x) - P_N(x)| < \varepsilon.$$

Menggunakan teorema yang ada pada buku, bisa kita pastikan terdapat $C > 0$ sehingga

$$|f^{(n)}(x)| \leq C \quad \forall n \in \mathbb{N}, x \in [-r, r].$$

Selanjutnya diperoleh informasi bahwa

$$|f^{(n)}(x)| = \left| (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n} \right| = \frac{(n-1)!}{|1+x|^n}$$

Namun karena $-r \leq x \leq r$, maka $1-r \leq 1+x \leq 1+r$. Sehingga untuk persekitaran $x = 0$ dengan $x \in [-r, r]$ berlaku

$$|f^{(n)}(x)| \leq \frac{(n-1)!}{(1-r)^n}.$$

Jadi dapat kita ambil $C_n = \frac{(n-1)!}{(1-r)^n}$. Substitusikan $C = C_{N+1} = \frac{N!}{(1-r)^{N+1}}$ ke dalam pertidaksamaan eror, sehingga

$$\begin{aligned} |f(x) - P_N(x)| &\leq \frac{C}{(N+1)!} |x|^{N+1} \\ &= \frac{N!}{(N+1)!(1-r)^{N+1}} |x|^{N+1} \\ &= \frac{1}{N+1} \cdot \frac{|x|^{N+1}}{(1-r)^{N+1}} \\ &\leq \frac{1}{N+1} \left(\frac{r}{1-r} \right)^{N+1}. \end{aligned}$$

Untuk mencari r sehingga eror di atas kurang dari ε , kita perlu memenuhi

$$\frac{1}{N+1} \left(\frac{r}{1-r} \right)^{N+1} < \varepsilon.$$

Dari pertidaksamaan di atas, kita peroleh

$$\begin{aligned} \left(\frac{r}{1-r} \right)^{N+1} &< (N+1)\varepsilon \\ \frac{r}{1-r} &< \sqrt[N+1]{(N+1)\varepsilon} \\ r &< (1-r) \sqrt[N+1]{(N+1)\varepsilon} \\ r + r \sqrt[N+1]{(N+1)\varepsilon} &< \sqrt[N+1]{(N+1)\varepsilon} \\ r \left(1 + \sqrt[N+1]{(N+1)\varepsilon} \right) &< \sqrt[N+1]{(N+1)\varepsilon} \\ r &< \frac{\sqrt[N+1]{(N+1)\varepsilon}}{1 + \sqrt[N+1]{(N+1)\varepsilon}}. \end{aligned}$$

Jadi, untuk setiap $\varepsilon > 0$ dan suku terbesar polinomial N , kita dapat memilih jari-jari terbesar intervalnya yaitu

$$r = \frac{\sqrt[N+1]{(N+1)\varepsilon}}{1 + \sqrt[N+1]{(N+1)\varepsilon}}$$

Contoh. Ambil beberapa contoh nilai ε dan N .

- Misalkan $\varepsilon = 0.01$ dan $N = 3$. Maka

$$r = \frac{\sqrt[4]{4 \cdot 0.01}}{1 + \sqrt[4]{4 \cdot 0.01}} \approx 0.388.$$

Jadi, untuk $x \in [-0.388, 0.388]$ berlaku $|\ln(1+x) - P_3(x)| < 0.01$.

- Misalkan $\varepsilon = 0.001$ dan $N = 5$. Maka

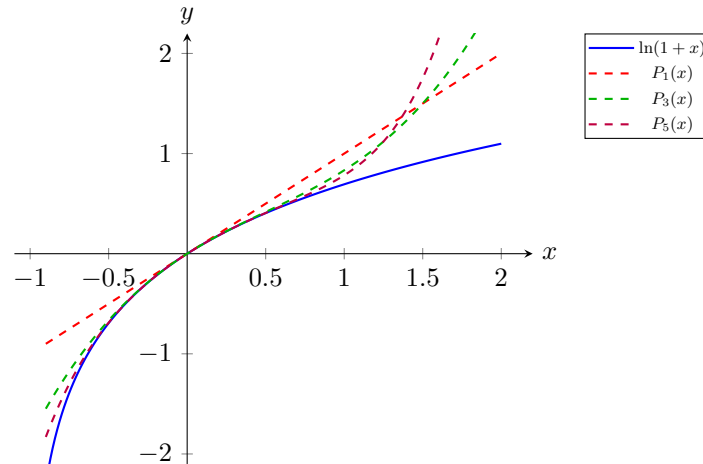
$$r = \frac{\sqrt[6]{6 \cdot 0.001}}{1 + \sqrt[6]{6 \cdot 0.001}} \approx 0.205.$$

Jadi, untuk $x \in [-0.205, 0.205]$ berlaku $|\ln(1+x) - P_5(x)| < 0.001$.

- Misalkan $\varepsilon = 0.0001$ dan $N = 1$. Maka

$$r = \frac{\sqrt[2]{2 \cdot 0.0001}}{1 + \sqrt[2]{2 \cdot 0.0001}} \approx 0.0139.$$

Jadi, untuk $x \in [-0.0139, 0.0139]$ berlaku $|\ln(1+x) - P_1(x)| < 0.0001$.



- 1.4** (i) Tentukan sebuah polinomial

$$P(x) = \sum_{n=0}^N a_n x^n$$

sedemikian sehingga

$$\left| \sin x - \sum_{n=0}^N a_n x^n \right| \leq 0.1, \quad \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

Solusi. Polinomial Maclaurin untuk fungsi $\sin x$ adalah

$$P_N(x) = \sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Cukup kita analisa N yang memenuhi pertidaksamaan

$$\frac{x^{2N+3}}{(2N+3)!} \leq 0.1, \quad \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

karena $x \leq \frac{\pi}{2}$, maka

$$\frac{\left(\frac{\pi}{2}\right)^{2N+3}}{(2N+3)!} \leq 0.1.$$

Dengan mencoba beberapa nilai N , diperoleh $N = 1$ adalah yang paling kecil sehingga memenuhi pertidaksamaan di atas.

$$\frac{\left(\frac{\pi}{2}\right)^5}{5!} = \frac{\left(\frac{\pi}{2}\right)^5}{120} \approx 0.0807 \leq 0.1.$$

Jadi, polinomial yang diinginkan adalah

$$P(x) = x - \frac{x^3}{6}.$$

Selanjutnya akan coba kita perluas domain fungsinya menjadi $x \in [0, \pi]$. Dengan cara yang sama, kita peroleh

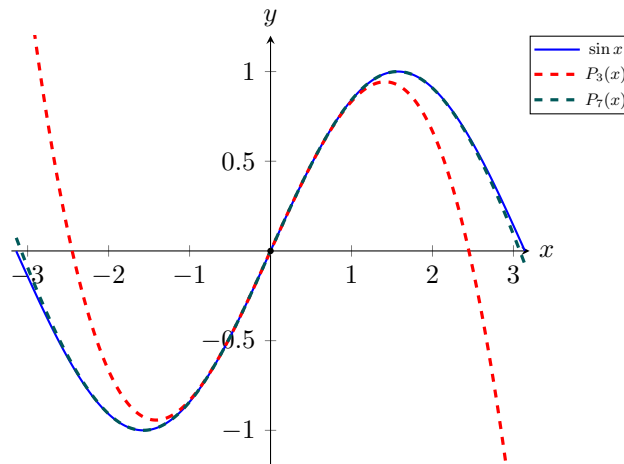
$$\frac{\pi^{2N+3}}{(2N+3)!} \leq 0.1.$$

Dengan mencoba beberapa nilai N , diperoleh $N = 3$ adalah yang paling kecil sehingga memenuhi pertidaksamaan di atas.

$$\frac{\pi^9}{9!} = \frac{\pi^9}{362880} \approx 0.0926 \leq 0.1.$$

Jadi, polinomial yang diinginkan adalah

$$P(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040}.$$



(ii) Gunakan hasil tersebut untuk mencari nilai hampiran dari

$$\int_0^1 \sin(x^4) dx,$$

dengan galat (error) paling banyak 0.1.

Solusi. Untuk $x \in [0, 1]$ kita punya $x^4 \in [0, 1] \subset [0, \pi/2]$, sehingga

$$|\sin(x^4) - P_4(x^4)| \leq \frac{(\pi/2)^5}{5!} \approx 0.0796926, \quad \forall x \in [0, 1].$$

Maka galat integral terbatas oleh

$$\left| \int_0^1 (\sin(x^4) - P_4(x^4)) dx \right| \leq \int_0^1 0.0796926 dx = 0.0796926 < 0.1.$$

Hitung integral aproksimasi:

$$\int_0^1 P_4(x^4) dx = \int_0^1 \left(x^4 - \frac{x^{12}}{6} \right) dx = \frac{1}{5} - \frac{1}{78} = \frac{73}{390} \approx 0.1871795.$$

Jadi diperoleh

$$\int_0^1 \sin(x^4) dx \approx 0.1871795 \pm 0.1$$

